

Отчёт по разделу №3 'Криптография на практике' внешнего курса на тему 'Основы кибербезопасности'

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение заданий раздела 3 «Криптография на практике»	7
3.1	Введение в криптографию	7
3.2	Цифровая подпись	10
3.3	Электронные платежи	12
3.4	Блокчейн	14
4	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Наличие ключей у обеих сторон	7
3.2	Свойства криптографической хэш-функции	8
3.3	Алгоритмы цифровой подписи	8
3.4	Код аутентификации сообщения	9
3.5	Обмен ключами Диффи-Хэллмана	9
3.6	Протокол электронной подписи	10
3.7	Требования алгоритма верификации электронной подписи	10
3.8	Электронная цифровая подпись и конфиденциальность	11
3.9	Тип сертификата электронной подписи для отправки налоговой отчетности в ФНС	11
3.10	Организация для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи	12
3.11	Платежные системы	12
3.12	Примеры многофакторной аутентификации	13
3.13	Онлайн платежи и использование многофакторной аутентификации	13
3.14	Свойство криптографической хэш-функции	14
3.15	Консенсус в некоторых системах блокчейн	14
3.16	Криптографический примитив	15

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнить задания раздела 3 и понять, что входит в криптографию на практике.

2 Теоретическое введение

Данный курс рассчитан на любого пользователя ПК/смартфона/банкомата и состоит из 3-х разделов, также он содержит лекции, материалы для доп. чтения и тесты [1].

3 Выполнение заданий раздела 3 «Криптография на практике»

3.1 Введение в криптографию

В асимметричных криптографических примитивах обе стороны имеют пару ключей (рис. 3.1).

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ обе стороны имеют общий секретный ключ

☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей

☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

☒ обе стороны имеют пару ключей

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.1: Наличие ключей у обеих сторон

Криптографическая хэш-функция эффективно вычисляется, дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема данных и стойкая к коллизиям (рис. 3.2).

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), ответить на решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ эффективно вычисляется
- ☐ обеспечивает конфиденциальность зашифрованных данных
- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☒ стойкая к коллизиям

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.2: Свойства криптографической хэш-функции

К алгоритмам цифровой подписи относятся RSA, ECDSA, ГОСТ Р 34.10-2012 (рис. 3.3).

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), ответить на решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.3: Алгоритмы цифровой подписи

Код аутентификации сообщения относится к симметричным примитивам (рис. 3.4).

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☒ симметричным примитивам
- ☐ асимметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.4: Код аутентификации сообщения

Обмен ключами Диффи-Хэллмана - это асимметричный примитив генерации общего секретного ключа (рис. 3.5).

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.5: Обмен ключами Диффи-Хэллмана

3.2 Цифровая подпись

Протокол электронной подписи относится к протоколам с публичным (или открытым) ключом (рис. 3.6).

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ протоколам с симметричным ключом
- ☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.6: Протокол электронной подписи

Алгоритм верификации электронной подписи требует на вход подпись, открытый ключ, сообщение (рис. 3.7).

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ подпись, открытый ключ
- ☐ подпись, секретный ключ
- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.7: Требования алгоритма верификации электронной подписи

Электронная цифровая подпись не обеспечивает конфиденциальность (рис. 3.8).

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ аутентификацию
- ☐ целостность
- ☐ неотказ от авторства
- ☒ конфиденциальность

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.8: Электронная цифровая подпись и конфиденциальность

Усиленный квалифицированный тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС (рис. 3.9).

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

- ☒ усиленная квалифицированная
- ☐ усиленная неквалифицированная
- ☐ простая

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Вс

Рисунок 3.9: Тип сертификата электронной подписи для отправки налоговой отчетности в ФНС

В удостоверяющем (сертификационном) центре можно получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (рис. 3.10).

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решил 1

Рисунок 3.10: Организация для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи

3.3 Электронные платежи

Платежные системы: MasterCard, МИР (рис. 3.11).

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным уча
решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.11: Платежные системы

Примеры многофакторной аутентификации: комбинация проверки пароля и кода в sms сообщении, комбинация кода в sms сообщении и отпечатка пальца (рис. 3.12).

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, поделившись решением с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.12: Примеры многофакторной аутентификации

При онлайн платежах сегодня используется многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом (рис. 3.13).

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.13: Онлайн платежи и использование многофакторной аутентификации

3.4 Блокчейн

Свойство криптографической хэш-функции, т.е. сложность нахождения прообраза, используется в доказательстве работы (рис. 3.14).

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.14: Свойство криптографической хэш-функции

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами консенсуса, постоянства, живучести, открытости (рис. 3.15).

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в решении с другими на [форуме решений](#).

- ☒ консенсус
- ☒ постоянства
- ☒ живучесть
- ☒ открытость

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.15: Консенсус в некоторых системах блокчейн

Участники блокчейна хранят секретные ключи криптографического примитива цифровой подписи (рис. 3.16).

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рисунок 3.16: Криптографический примитив

4 Выводы

В ходе прохождения раздела 3 внешнего курса были выполнены задания раздела 3 и была изучена тема криптографии на практике.

Список литературы

1. И. Канта Б. им. Основы кибербезопасности: Внешний курс на платформе Stepik [Электронный ресурс]. Платформа Stepik. URL: <https://stepik.org/111512> (дата обращения: 29.04.2026).